Propuesta de Proyecto Final — OpenPanel

Alumno: Rubén López Solé

Fecha: Marzo 2026

Especialidad: GitOps

Máster en DevOps & Cloud Computing

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un flujo completo de DevOps para OpenPanel, una aplicación de analítica open-source. El proyecto busca demostrar cómo aplicar prácticas modernas de automatización, integración continua y despliegue continuo en un entorno basado en Kubernetes.

OpenPanel está compuesto por tres servicios y tres bases de datos, lo que introduce retos reales relacionados con el despliegue de aplicaciones distribuidas, la gestión de persistencia de datos y la observabilidad del sistema. Esta arquitectura lo convierte en un escenario adecuado para aplicar prácticas de DevOps en un entorno cercano a producción.

La estrategia principal adoptada en este proyecto es el enfoque GitOps utilizando ArgoCD. Bajo este modelo, toda la configuración de la infraestructura y de las aplicaciones se define de forma declarativa y versionada en Git, que actúa como fuente única de verdad. ArgoCD se encarga de sincronizar el estado del clúster con la configuración almacenada en el repositorio.

Como resultado, el sistema permitirá que cualquier cambio en el código siga un flujo de entrega completamente automatizado, donde la aplicación se construye, valida y despliega en Kubernetes de forma automática. El sistema estará acompañado de monitorización completa, alertas y mecanismos de backup, garantizando la fiabilidad y mantenibilidad de la plataforma.

Qué es OpenPanel y cómo funciona

OpenPanel es una plataforma open-source de analítica web que permite a los usuarios recopilar y analizar eventos generados por sus aplicaciones, como visitas, clics o conversiones, y visualizar estos datos a través de dashboards interactivos.

Las aplicaciones envían eventos al API de OpenPanel, que actúa como punto de entrada para la ingesta de datos. Estos eventos posteriormente se almacenan y procesan para poder ser analizados y visualizados desde el dashboard web.

La plataforma sigue una arquitectura basada en múltiples servicios, donde cada componente tiene una responsabilidad clara dentro del sistema. Esta separación permite escalar los distintos componentes de forma independiente y facilita su despliegue en entornos distribuidos.

Servicios de la Aplicación

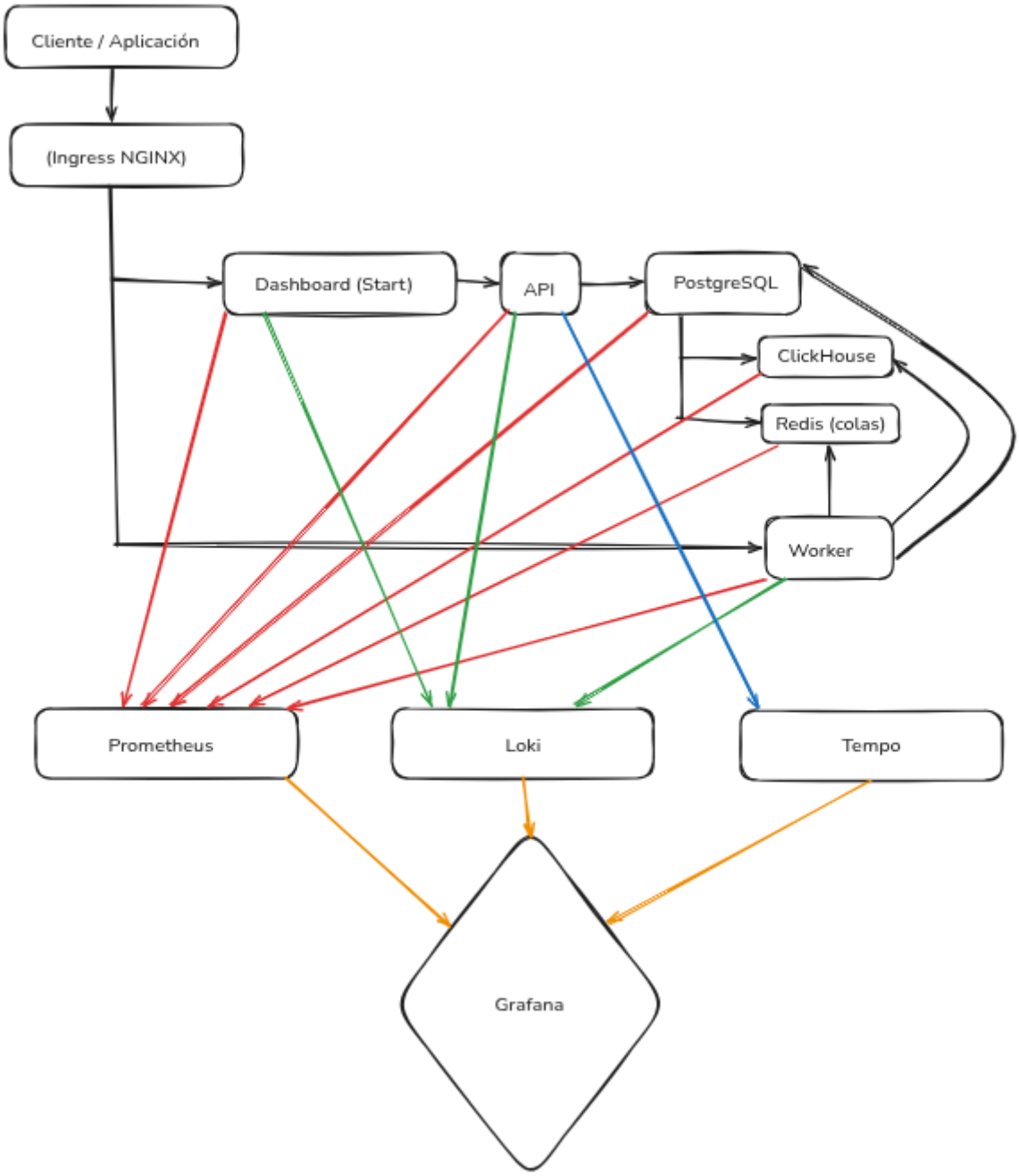
OpenPanel está compuesto por tres servicios principales, cada uno responsable de una parte específica del sistema.

Servicio	Qué hace
Dashboard	La web donde el usuario ve sus datos
API	Recibe los eventos y responde a las peticiones del dashboard
Worker	Procesa los datos en segundo plano (agregaciones, cálculos)

Componentes de Almacenamiento de Datos

Base de datos	Para qué se usa
PostgreSQL	Almacena datos relacionales como usuarios, proyectos y configuraciones
ClickHouse	Almacena los eventos de analytics
Redis	Se utiliza como sistema de colas de trabajo y caché para el procesamiento asíncrono del Worker

Arquitectura del Sistema



La arquitectura de OpenPanel está diseñada para separar claramente la ingesta de datos, el almacenamiento y el procesamiento de eventos. Cuando una aplicación envía un evento, este llega al API Service, que actúa como punto de entrada para las peticiones de los clientes. La información se almacena en distintas bases de datos dependiendo del tipo de dato:

- PostgreSQL almacena datos relacionales como usuarios y configuraciones.
- ClickHouse almacena grandes volúmenes de eventos analíticos optimizados para consultas rápidas.

Para las tareas que requieren procesamiento en segundo plano, la API envía trabajos a Redis, que funciona como sistema de colas.

El Worker Service consume estos trabajos y ejecuta procesos como:

- agregación de eventos

- cálculo de métricas
- preparación de datos para consultas analíticas

Este modelo permite escalar de forma independiente la ingesta de eventos, el procesamiento de datos y la visualización, lo que facilita su despliegue en un entorno distribuido basado en Kubernetes.

Entorno de Despliegue

La plataforma se desplegará en un clúster local de Kubernetes utilizando Minikube. Este entorno proporciona una forma ligera de simular una infraestructura similar a producción mientras el proyecto se mantiene autocontenido y reproducible.

El clúster alojará varios componentes necesarios para el flujo DevOps, incluyendo los servicios de la aplicación, herramientas de observabilidad, la gestión de despliegues mediante GitOps y los mecanismos de backup.

Para mantener el sistema organizado y facilitar su gestión, el clúster se estructurará utilizando namespaces de Kubernetes separados para las principales áreas funcionales, como los servicios de la aplicación, el stack de observabilidad, las herramientas de GitOps y la infraestructura de backups.

Se utilizará Ingress para exponer los servicios principales mediante URLs locales amigables, permitiendo el acceso al dashboard de la aplicación, la API y las herramientas de monitorización.

Pipeline CI/CD y Estrategia de Despliegue con GitOps

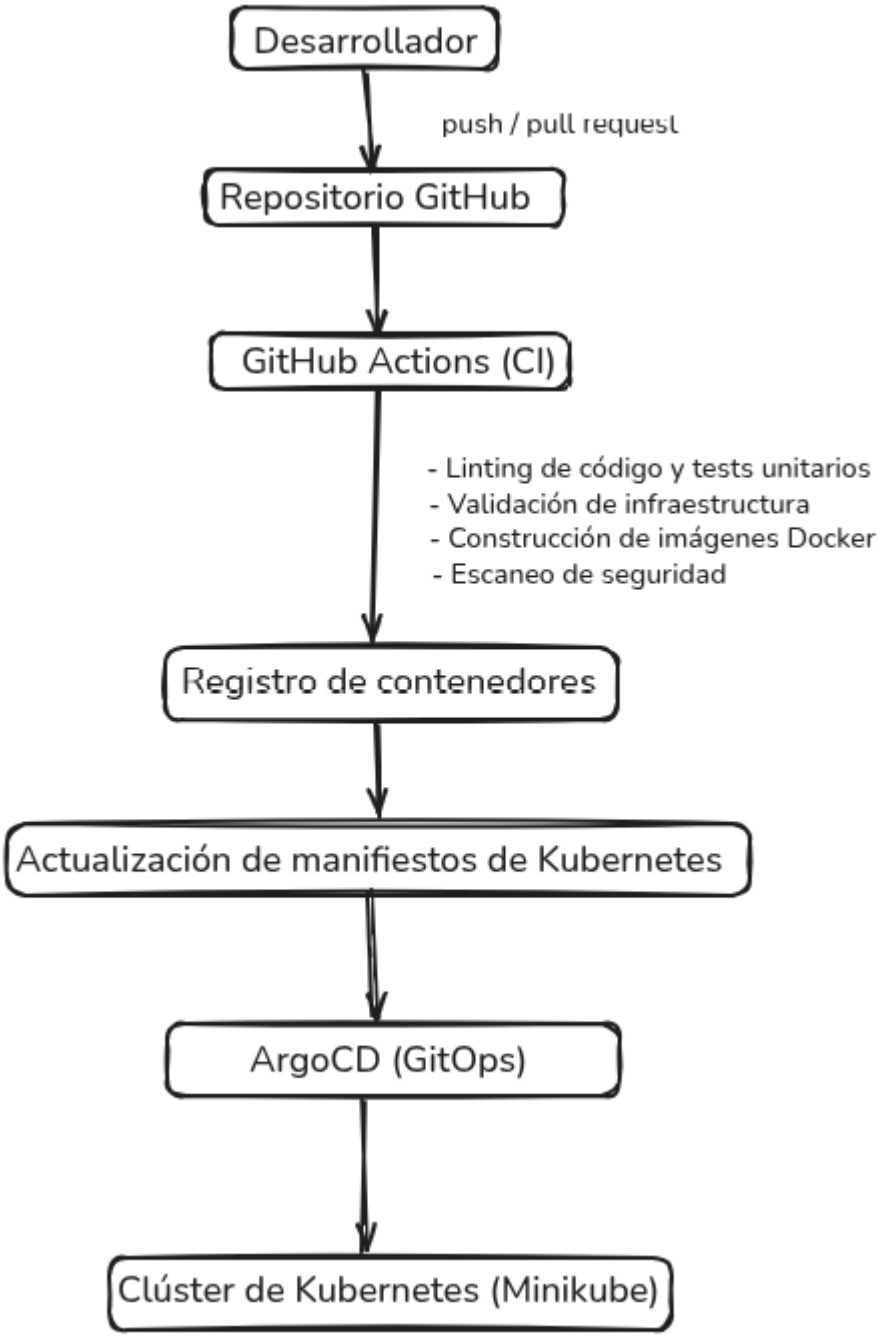
Flujo de Integración y Despliegue Continuo

El proyecto implementa un pipeline CI/CD completamente automatizado que construye, valida, asegura y despliega la aplicación OpenPanel en Kubernetes.

El flujo de trabajo está diseñado para garantizar que cada cambio enviado al repositorio sea validado automáticamente antes de llegar al clúster, siguiendo las mejores prácticas de DevOps en términos de fiabilidad, seguridad y reproducibilidad.

El pipeline integra GitHub Actions para la Integración Continua (CI) y ArgoCD para el Despliegue Continuo basado en GitOps (CD).

Flujo de trabajo CI/CD — Visión general



Integración Continua (CI)

El pipeline de Integración Continua (CI), implementado utilizando GitHub Actions, se ejecuta automáticamente cada vez que se realiza un cambio en la rama main o cuando se abre un pull request.

El pipeline ejecuta varias validaciones automatizadas para garantizar que tanto el código de la aplicación como la configuración de la infraestructura cumplen con los estándares requeridos de calidad y seguridad antes del despliegue. Estas comprobaciones incluyen linting del código, validación de la infraestructura, escaneo de seguridad y construcción de imágenes de contenedor para los tres servicios que componen la aplicación.

Validación de la Aplicación

El código de la aplicación se valida mediante los siguientes pasos:

- Linting utilizando ESLint y Prettier para garantizar un estilo de código consistente y una buena calidad del mismo.
- Construcción de imágenes de contenedor para los tres servicios (API, Dashboard y Worker) con el fin de verificar que las imágenes Docker pueden construirse correctamente.

Validación de la Infraestructura

Para garantizar que la configuración de Kubernetes es válida y sigue las buenas prácticas, se ejecutan varias herramientas de validación como parte del pipeline:

- Kustomize build para verificar que los overlays generan manifiestos de Kubernetes válidos
- Kube-linter para detectar problemas de configuración y aplicar las buenas prácticas de Kubernetes
- kubectl dry-run para simular la aplicación de los manifiestos sin desplegarlos realmente

Estas comprobaciones permiten identificar errores de configuración de forma temprana, evitando que configuraciones inválidas o inseguras lleguen a la fase de despliegue.

Despliegue Continuo (CD) con GitOps

El despliegue se gestiona utilizando ArgoCD, siguiendo un modelo GitOps en el que Git actúa como la única fuente de verdad para el estado del clúster. En lugar de enviar cambios directamente al clúster, el pipeline de CI actualiza la etiqueta de la imagen en los manifiestos de Kubernetes almacenados en Git. ArgoCD monitoriza continuamente el repositorio y sincroniza automáticamente el clúster cuando detecta un cambio.

- Este enfoque proporciona:
- Despliegues automatizados
- Versionado de la configuración
- Facilidad para realizar rollbacks
- Mayor seguridad en los despliegues

Estrategia de despliegue: Blue-Green

Para el servicio **API**, que es el componente más crítico del sistema, se utiliza una estrategia de despliegue **Blue-Green**.

Se mantienen dos versiones del deployment:

- **Blue** — versión actualmente en producción
- **Green** — nueva versión candidata

Cuando se publica una nueva versión, esta se despliega primero en **Green**.
Una vez verificado que el servicio funciona correctamente, el **Service de Kubernetes se actualiza para dirigir el tráfico hacia Green**. Si se detecta algún problema, el tráfico puede volver a la versión **Blue** simplemente cambiando el selector del Service, permitiendo un rollback casi inmediato.

Estrategia de Versionado

El proyecto sigue Semantic Versioning (SemVer) para las versiones oficiales.

Las versiones de desarrollo utilizan etiquetas basadas en el commit, derivadas del Git SHA, para identificar de forma única cada imagen.

Observabilidad

Para entender cómo se comporta el sistema y detectar posibles problemas rápidamente, la plataforma incluirá un stack completo de observabilidad basado en los tres pilares de la observabilidad: **métricas**, **logs** y **trazas distribuidas**. En conjunto, estas señales proporcionan una visión clara de la salud y el rendimiento del sistema, facilitando la monitorización de la plataforma, la resolución de incidentes y la investigación de problemas cuando se producen.

Stack de Observabilidad

Cada componente del stack de observabilidad cumple un papel diferente para proporcionar visibilidad sobre el sistema. Prometheus recopila métricas de la aplicación y de los componentes de Kubernetes, Loki agrega los logs de los pods en ejecución y Tempo captura trazas distribuidas para entender cómo fluyen las peticiones entre los distintos servicios. Grafana integra todas estas fuentes de datos y proporciona una interfaz unificada para la monitorización y el análisis.

Pilar	Herramienta	Propósito
Métricas	Prometheus	Recoge métricas de series temporales como uso de CPU, consumo de memoria, tasa de peticiones y tasa de errores
Logs	Loki + Promtail	Agrega los logs de todos los pods de Kubernetes en un sistema de logging centralizado
Traces	Tempo	Permite el *tracing* distribuido para seguir una petición a través de múltiples servicios
Dashboards	Grafana	Proporciona paneles y visualización para métricas, logs y trazas

Dashboard de Grafana

Se creará un dashboard unificado en Grafana con los siguientes paneles organizados por categoría:

Aplicación:

Panel	Métrica	Visualización
Request rate (req/s)	`rate(http_requests_total[5m])`	Time series
Error rate (%)	`rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m])`	Time series + umbral rojo al 10%

Panel	Métrica	Visualización
Latencia P95 (ms)	`histogram_quantile(0.95, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))`	Time series
Cola del Worker	`llen(bull:default:wait)` vía Redis exporter	Gauge

Bases de datos:

Panel	Métrica	Visualización
Conexiones PostgreSQL activas	`pg_stat_activity_count`	Gauge
Memoria usada Redis	`redis_memory_used_bytes`	Time series
Eventos ClickHouse (total)	`clickhouse_table_parts_rows`	Stat
Tamaño datos ClickHouse	`clickhouse_table_parts_bytes`	Stat

Kubernetes:

Panel	Métrica	Visualización
CPU por pod	`rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m])`	Time series (multi-serie)
Memoria por pod	`container_memory_working_set_bytes`	Time series (multi-serie)
Estado de pods	`kube_pod_status_phase`	Table
PVC utilización	`kubelet_volume_stats_used_bytes`	Gauge

Estrategia de Alertas y Umbrales

Las siguientes reglas de alerta se definirán en Prometheus para detectar incidentes de forma temprana:

Alerta	Condición	Umbral	Duración
`HighErrorRate`	Más del 10% de peticiones HTTP retornan 5xx	`> 0.10`	5 minutos
`HighMemoryUsage`	Un pod supera el límite de memoria	`> 900 MB`	5 minutos
`APIDown`	El servicio API no responde al scrape de Prometheus	Sin datos	1 minuto
`RedisDown`	El exporter de Redis no responde	Sin datos	1 minuto
`PostgreSQLDown`	El exporter de PostgreSQL no responde	Sin datos	1 minuto

Seguridad

Gestión de Secrets — Sealed Secrets

En un enfoque GitOps, toda la configuración del sistema vive en Git, incluyendo los secrets. Sin embargo, almacenar contraseñas o tokens en texto plano en un repositorio es un riesgo de seguridad inaceptable. Para resolverlo, el proyecto utilizará **Sealed Secrets** de Bitnami.

Sealed Secrets permite cifrar los secrets de Kubernetes con la clave pública del clúster, de forma que el recurso cifrado (`SealedSecret`) puede almacenarse con seguridad en Git. Solo el controlador instalado en el clúster, que posee la clave privada correspondiente, puede descifrarlo y crear el `Secret` real de Kubernetes.

El flujo de trabajo es el siguiente:

1. Se crea el secret en local con `kubectl create secret --dry-run`
2. Se cifra con `kubeseal` usando la clave pública del clúster
3. El `SealedSecret` resultante se versiona en Git junto al resto de manifiestos
4. ArgoCD despliega el `SealedSecret` como cualquier otro recurso
5. El controlador lo descifra y crea el `Secret` en el namespace correspondiente

Este enfoque permite que **ArgoCD gestione todos los secrets como código declarativo**, manteniendo la coherencia del modelo GitOps sin exponer información sensible.

Los secrets que se gestionarán de esta forma son:

Secret	Namespace	Contenido
`postgres-credentials`	`openpanel`	Usuario y contraseña de PostgreSQL
`redis-credentials`	`openpanel`	Contraseña de Redis
`clickhouse-credentials`	`openpanel`	Usuario y contraseña de ClickHouse
`openpanel-secrets`	`openpanel`	JWT secret de la aplicación
`grafana-admin-credentials`	`observability`	Credenciales de Grafana
`minio-credentials`	`backup`	Credenciales de acceso a MinIO

Los tokens del pipeline de CI (acceso a GHCR, permisos de escritura en el repositorio) se gestionarán mediante **GitHub Secrets**, que son el mecanismo nativo de GitHub Actions para este propósito.

Otras medidas de seguridad

Medida	Descripción
Contenedores non-root	Ningún pod corre como root (`runAsNonRoot: true`, `readOnlyRootFilesystem: true`)
Network Policies	Modelo por defecto deny-all; solo se permiten las conexiones estrictamente necesarias entre servicios
RBAC	Cada componente tiene su propio ServiceAccount con permisos mínimos necesarios

Medida	Descripción
Image scanning	Trivy en el pipeline de CI bloquea imágenes con vulnerabilidades críticas antes del despliegue

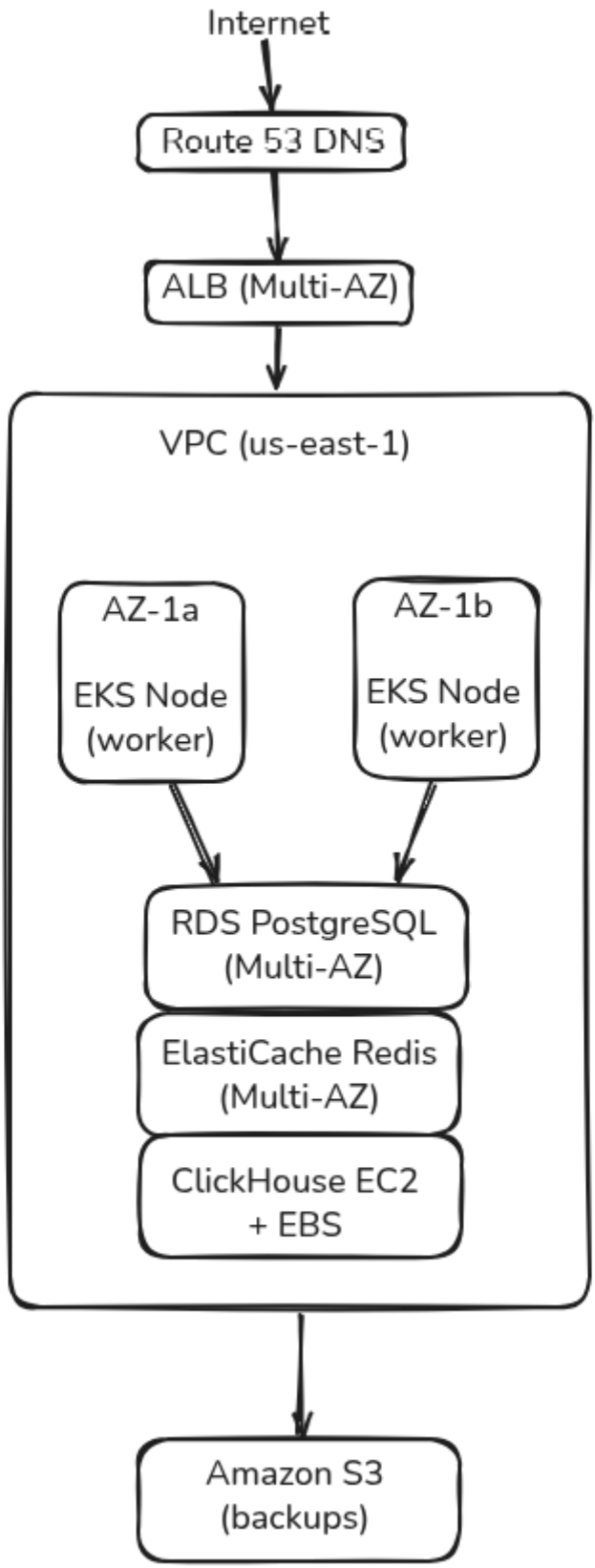
Infraestructura Cloud — Despliegue en AWS (Diseño Teórico)

Aunque la implementación del proyecto se realiza en local con Minikube, en esta sección se describe cómo se desplegaría la misma arquitectura en un entorno cloud real utilizando AWS, con alta disponibilidad y resiliencia.

Equivalencia de componentes

Componente local	Servicio AWS equivalente	Justificación
Minikube	**Amazon EKS**	Kubernetes gestionado con soporte multi-AZ
PostgreSQL (pod)	**Amazon RDS PostgreSQL** (Multi-AZ)	Alta disponibilidad con failover automático
Redis (pod)	**Amazon ElastiCache for Redis** (Multi-AZ)	Redis gestionado con replicación automática
ClickHouse (pod)	**EC2 + EBS** (r6i.large)	No existe servicio AWS gestionado; se desplegaría en instancias con almacenamiento optimizado
MinIO (pod)	**Amazon S3**	Almacenamiento de objetos nativo, sin necesidad de gestionar infraestructura
Ingress Controller	**AWS Load Balancer Controller + ALB**	Integración nativa con EKS para enrutamiento HTTP/HTTPS
GHCR	**Amazon ECR**	Registry privado integrado con IAM
Sealed Secrets	**AWS Secrets Manager + External Secrets Operator**	Alternativa cloud-native para la gestión de secrets en EKS

Diagrama de Alta Disponibilidad



Estimación de Costes Mensuales (AWS us-east-1)

Servicio	Configuración	Coste estimado/mes
Amazon EKS	Control plane	~72 €
EC2 Worker Nodes	2× t3.xlarge (4 vCPU, 16 GB)	~230 €

Servicio	Configuración	Coste estimado/mes
RDS PostgreSQL	db.t3.medium Multi-AZ	~95 €
ElastiCache Redis	cache.t3.micro	~25 €
EC2 ClickHouse	r6i.large + 100 GB EBS gp3	~75 €
Amazon S3	~50 GB almacenamiento + transferencia	~5 €
ALB	1 balanceador + reglas	~20 €
ECR	~10 GB imágenes	~3 €
Total estimado		**~525 €/mes**

> Esta estimación es orientativa para una carga de trabajo de desarrollo/staging. Un entorno de producción con mayor tráfico requeriría instancias más grandes y podría alcanzar los 800-1200 €/mes.

Infraestructura como Código — Terraform

Para garantizar que la infraestructura de backups sea reproducible, versionada y auditable, se utilizará **Terraform** para declarar los recursos necesarios de almacenamiento y control de acceso.

Alcance del módulo Terraform

El módulo Terraform cubrirá los recursos necesarios para que **Velero** pueda almacenar y recuperar backups de forma segura:

- Bucket S3 para el almacenamiento de backups
- Política de ciclo de vida del bucket (retención automática)
- IAM Role con permisos mínimos para Velero (acceso solo al bucket de backups)
- IAM Policy con las operaciones permitidas (`s3:GetObject`, `s3:PutObject`, `s3:DeleteObject`, `s3:ListBucket`)

Estructura del módulo

```
terraform/
├── main.tf          # Bucket S3 y configuración de lifecycle
├── iam.tf           # IAM Role y Policy para Velero
├── variables.tf     # Variables configurables (nombre del bucket, región,
retención)
└── outputs.tf       # ARN del Role y nombre del bucket para usar en Velero
```

Ejemplo de uso

```
module "velero_backup" {
  source          = "./terraform"
```

```
  bucket_name    = "openpanel-velero-backups"
  aws_region     = "us-east-1"
  retention_days = 30
}
```

> En el entorno local (Minikube), Velero apunta a MinIO como almacenamiento compatible con S3. El módulo Terraform define la infraestructura equivalente en AWS para un despliegue real.

Plan de Trabajo y Estimación de Tiempos

El proyecto se estructura en siete fases secuenciales. Cada fase tiene dependencias claras con la anterior, siguiendo el orden lógico de construcción de la plataforma.

Fase	Descripción	Tareas principales	Horas estimadas
1. Infraestructura base	Clúster Minikube, namespaces, Sealed Secrets, Terraform	Setup minikube, namespaces, Sealed Secrets controller, módulo Terraform S3/IAM	10 h
2. GitOps — ArgoCD	Instalación y configuración de ArgoCD, Applications, Kustomize overlays	Instalar ArgoCD, crear AppProject, Application manifests, overlay local	10 h
3. Pipeline CI/CD	GitHub Actions CI + CD, build de imágenes, push a GHCR	Workflows ci.yml y cd.yml, matrix build api/start/worker, actualización automática de tags	12 h
4. Despliegue de la aplicación	Manifiestos Kubernetes para los 6 componentes de OpenPanel	Deployments, Services, StatefulSets, ConfigMaps, PVCs, Ingress, NetworkPolicies	12 h
5. Estrategia Blue-Green	Despliegue Blue-Green para la API con conmutación segura	Deployments blue/green, Service selector, script de conmutación con health checks	8 h
6. Observabilidad	Stack completo: métricas, logs, trazas y dashboards	Prometheus + exporters, Loki + Promtail, Tempo, Grafana dashboards, reglas de alerta	14 h
7. Backup y recuperación	Velero + MinIO, schedules automáticos, validación de restauración	MinIO deployment, Velero install, schedules diario/horario, script backup-restore, prueba de restauración	8 h
Documentación	Documentación técnica completa del proyecto	ARCHITECTURE, SETUP, GITOPS, CICD, BLUE-GREEN, OBSERVABILITY, BACKUP, SECURITY, OPERATIONS, RUNBOOK	10 h

Fase	Descripción	Tareas principales	Horas estimadas
Total			**84 h**

Cronograma aproximado

```
Semana 1:  Fase 1 (Infra base) + Fase 2 (GitOps)
Semana 2:  Fase 3 (CI/CD) + Fase 4 (Despliegue aplicación)
Semana 3:  Fase 5 (Blue-Green) + Fase 6 (Observabilidad)
Semana 4:  Fase 7 (Backup) + Documentación
```